BBMG 金隅集团

AI + 新材料 《高通量ASC复相耐火材料》项目

2026年验收汇报

耐火材料智能研发平台

数据治理、性能预测、配方优化与知识服务



北京金隅集团 & 中关村人工智能研究院

汇报目录

项目依据与研发成果

01 项目背景 03—06

试验链与痛点、数据流水线、总体路线

02 项目目标与考核指标 07—09

合同指标与预测偏差核对

03 主要研究开发内容 10—22

数据、模型、配方优化、知识与Agent

应用、经费与知识产权

04 项目经济与社会效益 23—24

研发价值与效益核算口径

05 项目产业化情况 25—26

部署架构与实际可用性

06 项目经费使用情况 27—28

预算与实际支出分解

07 项目知识产权情况 29—30

专利申报流程与当前进展

SEC 1

项目背景

材料研发需要
连续、可追溯的数据链

围绕配料、热处理与性能测试，
连接原始记录、模型输入及研发决策。



试验链　　数据治理　　技术路线

试验链长、数据分散，限制配方迭代

多工序跨天或跨周，一轮试验成本高，新配方难以依靠经验外推



01 配料　02 成型　03 干燥　04 高温烧成　05 性能检测　06 数据记录

成本高

试验轮次有限
配方空间难覆盖

数据散

多车间、多口径
命名对齐不规范，缺失 45–51%

难外推

强非线性，多因素耦合
新配方无经验可依

项目对应：数据资产化、性能预测、配方反向寻优

来源：源稿第4页。图为概念示意，非现场照片；45–51%缺失率未给出统计分母。

汇集780条配方，构建可训练数据集

从原始记录到结构化数据，再进入统一编码、切分与评估协议

原始记录



	1	2	3	4	5	6
0	序号：1.	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	[redacted] 测试110°C、1450°C烧后强度，测试1450°C高温抗折两条...	NaN	N[redacted]	NaN	NaN	NaN
2	原料名称	规格	配比（%[redacted]	配比（%）	配比（%）	配比（%）
3	YGZ	8-15mm				
4	YGZ	5-8mm				
5	YGMZ	3-5mm				
6	YGMZ	1-3mm				
7	YGMZ	0-1mm				
8	YGZ粉	200目				
9	97黑碳化硅（铁钩组专用）	0-1mm				
10	97黑碳化硅（铁钩组专用）	200目				
11	97黑碳化硅（铁钩组专用）	325目				
12	Vical 71	NaN				
13	球状沥青	NaN				
14	Al2O3微粉	AW-06L				
15	FS20	NaN				
16	95硅灰（ELKEM）	NaN				
17	金属铝粉	200目				
18	碳化硼	325目				
19	金属硅粉	NaN				
20	NaN	NaN				
21	实验编号	NaN				
22	加水量	NaN				

结构化输入示例

粘贴配方文本（例如）

```
* 加水量[]: 0.0329
* 硬化时间[]:
* 体密(g/cm3)[110°C×24h]: 3.056
* 体密(g/cm3)[1450°C×3h]: 3.183
* 抗折强度(MPa)[110°C×24h]: 12.2
* 抗折强度(MPa)[1450°C×3h]: 15.9
* 耐压强度(MPa)[110°C×24h]: 52
* 耐压强度(MPa)[1450°C×3h]: 79.9
* 线变化率（%）[1450°C×3h]: 0.2
* 高温抗折(MPa)[1450°C×1h]: 4.88
* 高温抗折(MPa)[1450°C×1h]: 4.84
* 体密（使用高温抗折试块）[1450°C]: 3.06/3.03
* 气孔率（使用高温抗折试块）[1450°C]: 15.6/16.3
* 吸水率（使用高温抗折试块）[1450°C]: 5.1/5.4
```

原始记录	→ 清洗	→ 结构化	→ 编码	→ 切分	→ 训练 / 评估
Excel / 台账	量纲、缺失 P0/P2 规范	780 配方 12,522 组分	四级解析 190 维元信息	按配方分组 seed=42	逐属性模型 相对偏差

实测反馈回流：清洗、增量更新数据集、重新训练

来源：源稿第5、39页。标准化与填充仅在训练折拟合；目标集样本不进入辅助训练集。

五层技术路线贯通数据与应用

统一评估协议与写入门禁贯穿各层，分离数据、模型和服务职责

应用层	问题研究 会话、深度研究	数据平台 查询、文献、图谱	模型入口 预测、优化
服务层	预测 :8100 逐属性输出	优化服务 SSE 流式迭代	知识 :5001 检索、推理
模型层	逐源 × 属性选择 特征 × 模型择优	稳健评估 Safe R^2、分层 CV	NSGA-II 约束投影、Pareto
特征层	四级编码 粒度、查找、化学式	元信息 190 维 材料覆盖率 100%	领域 82 / 混合 244 零方差剪枝
数据层	780 配方 12,522 组分	89 材料主数据 427 词表	17,698 文献 2,466 附件

统一评估协议

写入门禁

来源：源稿第6页。主数据与文献数量按源稿统计，覆盖率与特征维度沿用该页口径。

项目目标与考核指标

3项达标
1项进行中

四项预测偏差均满足≤25%的要求
专利受理通知书尚待取得



四项合同指标中，三项达标、一项进行中

结论依据数据库统计、留出集测评、优化案例和专利状态台账

3
项达标

1
项进行中

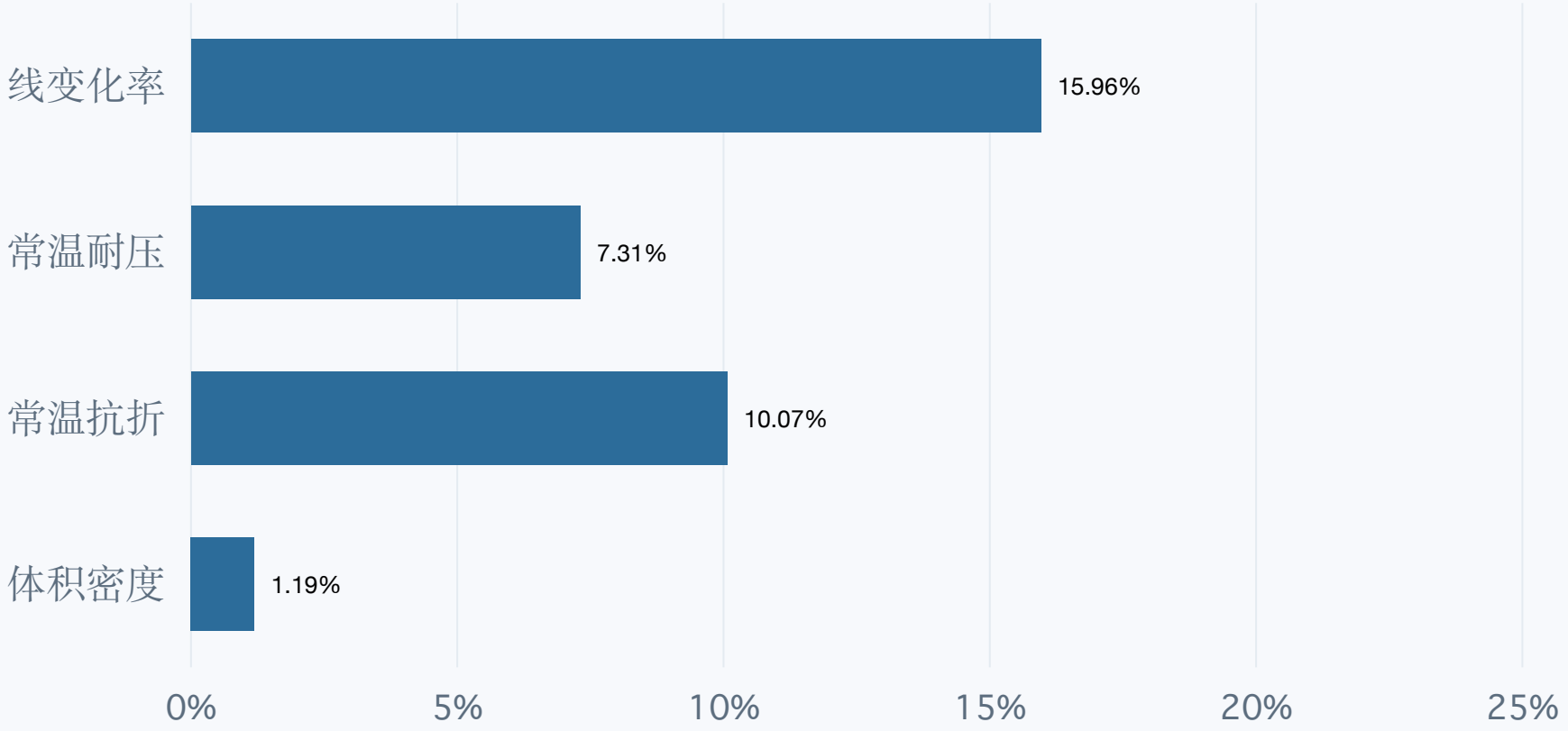
780 条
数据库达成率 260%（要求 ≥300 条）

合同指标	实绩 / 结果	合同要求	状态与证据
数据库 V1.0	780 条	≥300 条	达标 · 数据库统计
性能预测模型 V1.0	1.19%–15.96%	≤25%	达标 · 四项留出集偏差
配方优化模型 V1.0	2 个案例目标达成	≤25%	达标 · 预测口径
发明专利	受理通知书待取得	1 项	进行中 · 状态台账

来源：源稿第8–9、16页。优化结果为模型预测；专利受理通知书待取得，实物试验尚未开展。

四项预测偏差均低于 25% 合同阈值

阳泉留出集 226 个样本，单切分 seed=42



合同阈值

≤25%

四项均满足

范围
1.19%–15.96%

平均相对偏差 = |预测−实测| / 实测 （%）

来源：源稿第9页。结果限定于本次阳泉留出集；源稿未说明各属性有效样本数及零实测值处理。

SEC 3

主要研究开发内容

数据、模型与知识协同工作的研发平台



数据治理

标准化与特征编码

模型开发

预测与配方寻优

知识服务

图谱、微调与Agent

平台按职责分层，统一契约连接服务

3 个一级支柱、11 个二级菜单、15 条路由，其中 14 条受控

数据平台界面示例



7 项工具白名单

- 问题研究使用受控工具。
- 服役预测仍处于在建状态。

问题研究
/research
会话、深度研究

数据平台
/platform
查询、文献、图谱

模型入口
/models
预测、优化、仿真

Node :3001
REST / SSE
反向代理

预测 :8100
逐属性输出

知识 :5001
图谱、推理

优化桥接
SSE 流式

统一契约：覆盖度校验、告警码、不可用降级
base_name → material_id → one-hot

SQLite
业务六表
文献、ML 表

GridFS
PDF 附件

npy 数据集
研发 726
部署 780

JSON 快照
映射、词表
DOI

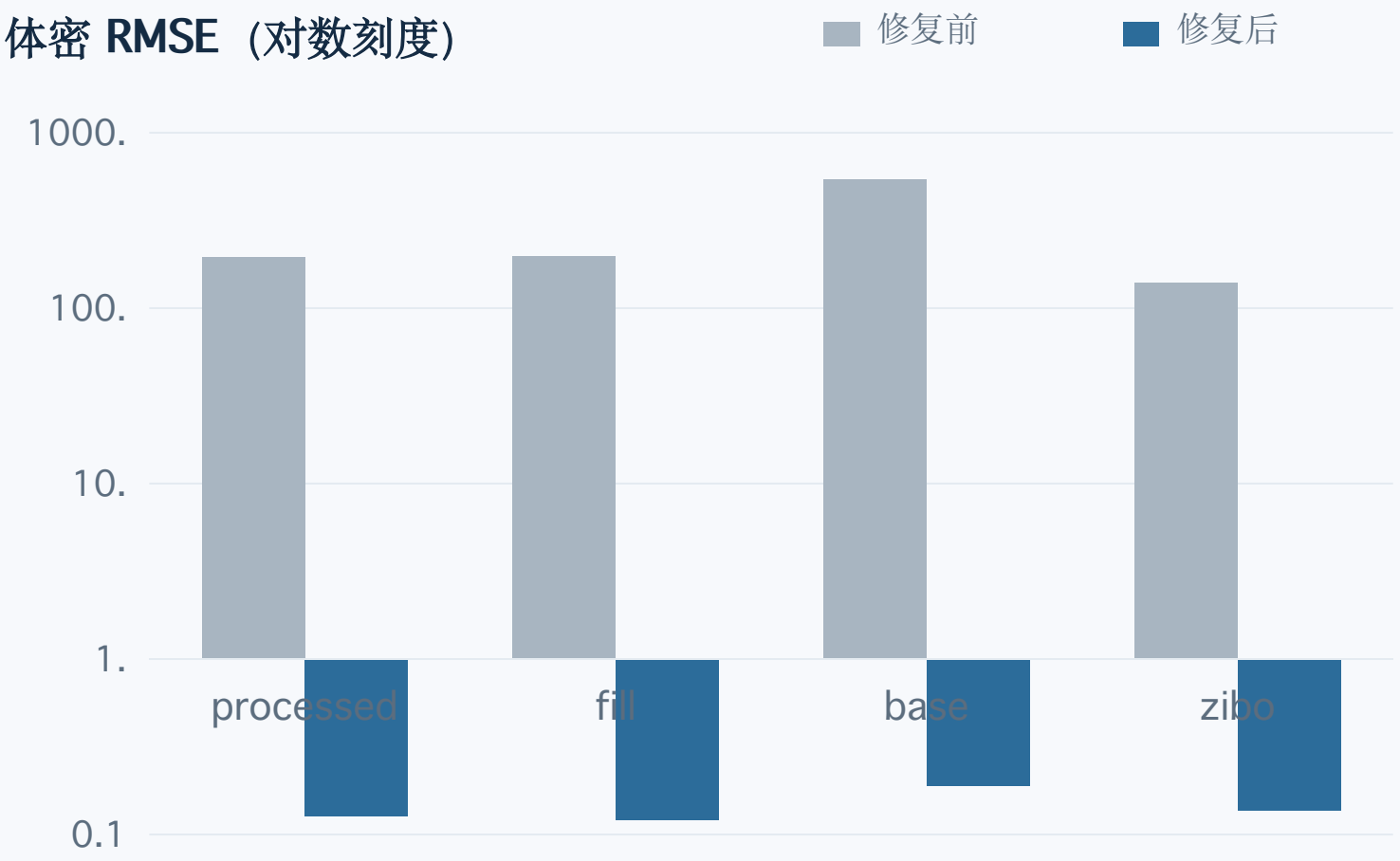
写入门禁：未解析材料名拒绝写入（HTTP 400 / UNRESOLVED_BASE）

来源：源稿第11、36、38页。界面为源稿示例；服役预测在建，未解析材料名写入受限。

量纲修复后，四源体密 RMSE 大幅下降

修复前 138.72–536.58，修复后 0.121–0.189，跨约三个数量级

体密 RMSE（对数刻度）



逐源对照值

数据源	修复前	修复后
processed	195	0.127
fill	197	0.121
base	537	0.189
zibo	139	0.138

修复后 0.121–0.189

修复前柱值按源图整数标签呈现

来源：源稿第12页。对数轴比较量纲缺陷修复；修复前逐源小数值和 RMSE 物理单位未提供。

四级解析形成三类可训练特征

元信息、领域与混合特征保留不同层次的材料描述

1 粒度解析

4 种正则，目数表 28 条

2 三级查找

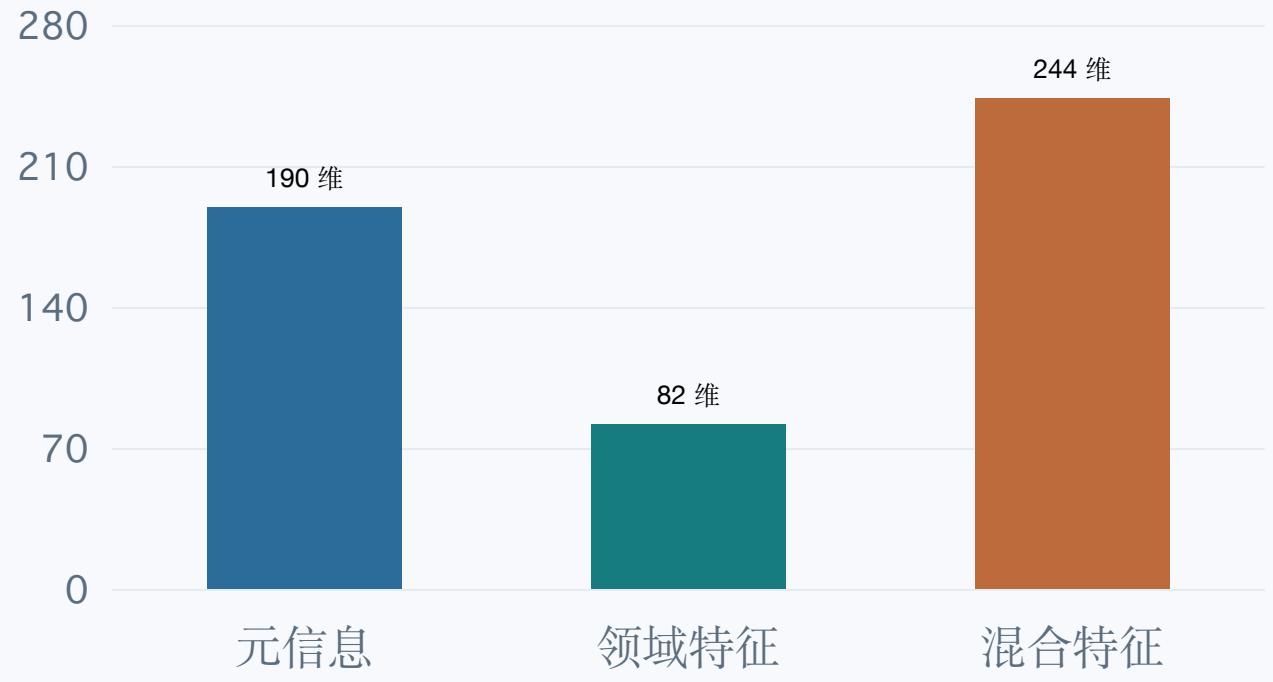
精确、基础名、模糊依次查找

3 化学式解析

解析“·”与“+”连接的多组分

4 摩尔比归一

使用 20 元素固定表



Hybrid 类在 19/19 特征方案中最优

不可解析材料：元素段置零，保留功能角色与分类

材料覆盖率 100%

来源：源稿第6、13页。只展示可确认总维度；元信息细分及混合特征拆分的标注不完整。

逐源、逐属性选择模型，测试表现仍有差异

每格列出胜出模型与测试 R^2，源稿标注数据文件为 metrics_all.csv

$R^2 \geq 0.85$　　$0.70 \leq R^2 < 0.85$　　$R^2 < 0.70$

数据源	体积密度	抗折	耐压	线变化率
yangquan	xgboost R^2 0.936	extra_trees R^2 0.825	extra_trees R^2 0.851	extra_trees R^2 0.932
zibo				
batch183				
base				

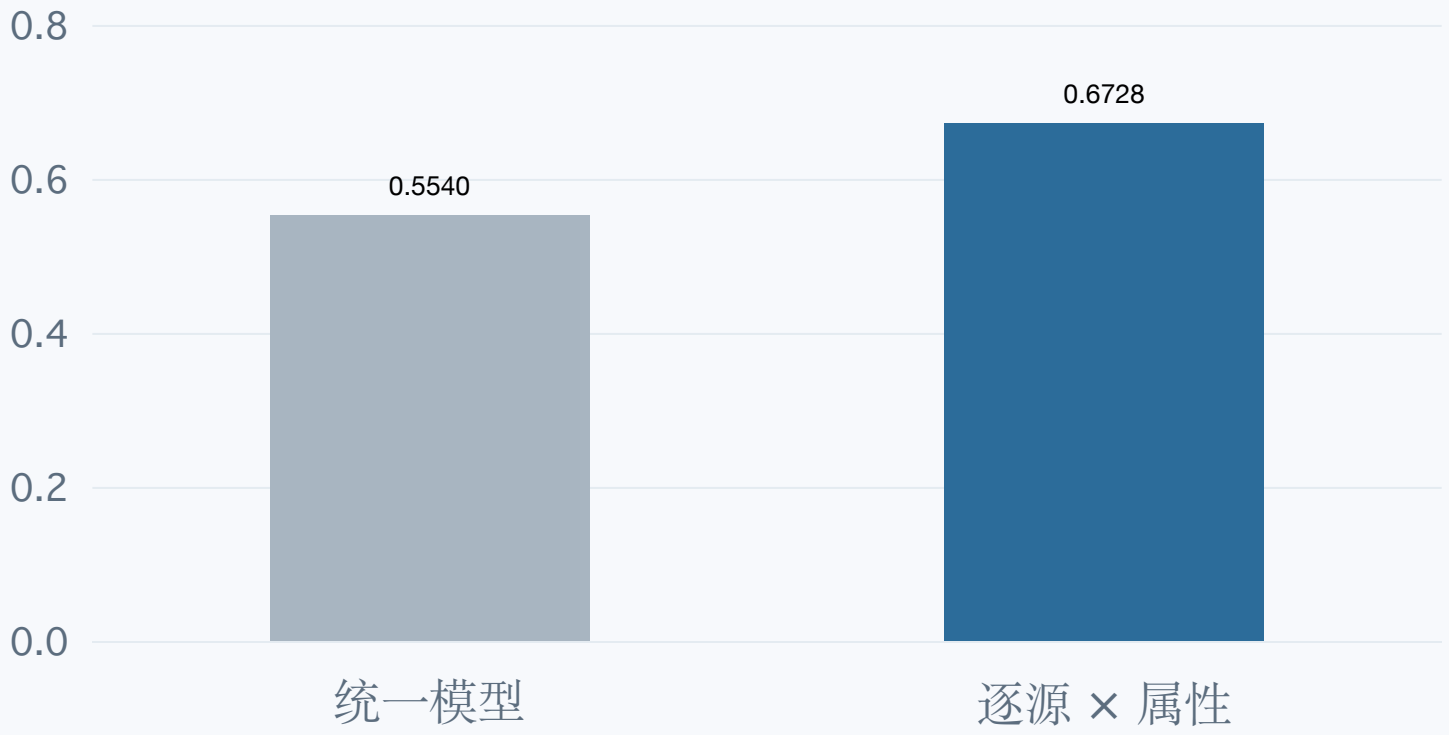
base 体积密度 $R^2 = -17.924$ 按原稿保留；逐格择优不代表所有组合均达到高拟合度。

来源：源稿第14页。尚未独立访问 metrics_all.csv；汇总平均 R^2 的统计范围见下一页。

源稿汇总：模型选择使平均 R^2 提升 21.4%

统一模型 0.5540，逐数据源、逐属性选优 0.6728

平均 R^2



相对提升

21.4%

源稿汇总结果

统计范围待核对

汇总范围、属性组合与权重未在源稿说明。

来源：源稿第14–15页。0.6728 不能由上一页16个可见测试 R^2 直接重算；21.4%为相对提升。

NSGA-II 在约束内搜索候选配方

输出最优配方、Pareto 前沿与目标达成标记，搜索结果仍须实物验证

目标设定　耐压 ≥50　抗折 ≥3　线变化 ±0.5%

96 种原料，budget 200；档案与前沿上限 100

约束投影
区间 / 固定 / 禁用
配比合计 ≈100%

→

候选生成
交叉、变异
种群规模受限

→

预测评估
逐属性预测
计入惩罚项

↓

非支配排序
Pareto 分级

←

精英选择
前沿优先、拥挤度

←

档案与前沿
超体积、达成标记

预算内迭代

最优配方 + Pareto 前沿 + 达成标记



优化界面示例

模型预测示例

耐压[110℃] 68.50
抗折[1450℃] 4.55

模型预测值。实物试验未开展，列入 2027 年计划。

来源：源稿第16、36页。界面与文字为不同运行示例；源稿未明确案例单位，budget 沿用原标签。

知识图谱建设与证据门控

两阶段组织知识与查询，固定本体约束实体和关系

固定本体　10类实体 + 10类关系

Stage I　知识演化

文献 → 抽取 → 图数据库 → 专家校准

↓

Stage II　知识智能

查询 → MASQ → OMD → ARGUS → CoD

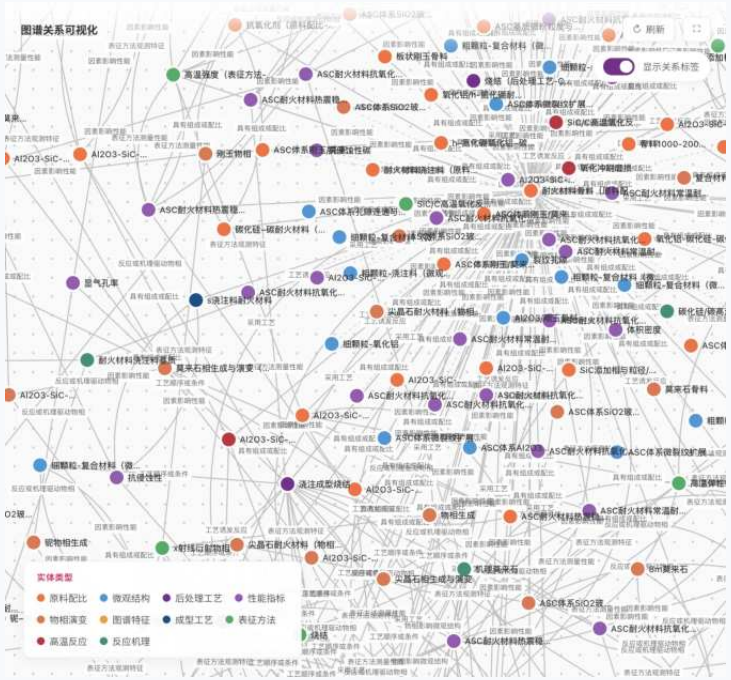
证据三态门控

保留 keep　　修订 revise　　驳回 reject

只有“保留”证据可进入结论

本体约束、两阶段流程与证据门控为架构说明，不能据此推定科学结论正确率

图谱构建界面示例



节点与关系的可视化记录

知识图谱规模与实体分布

报告总计400个节点，图中列示8类实体共394个

400

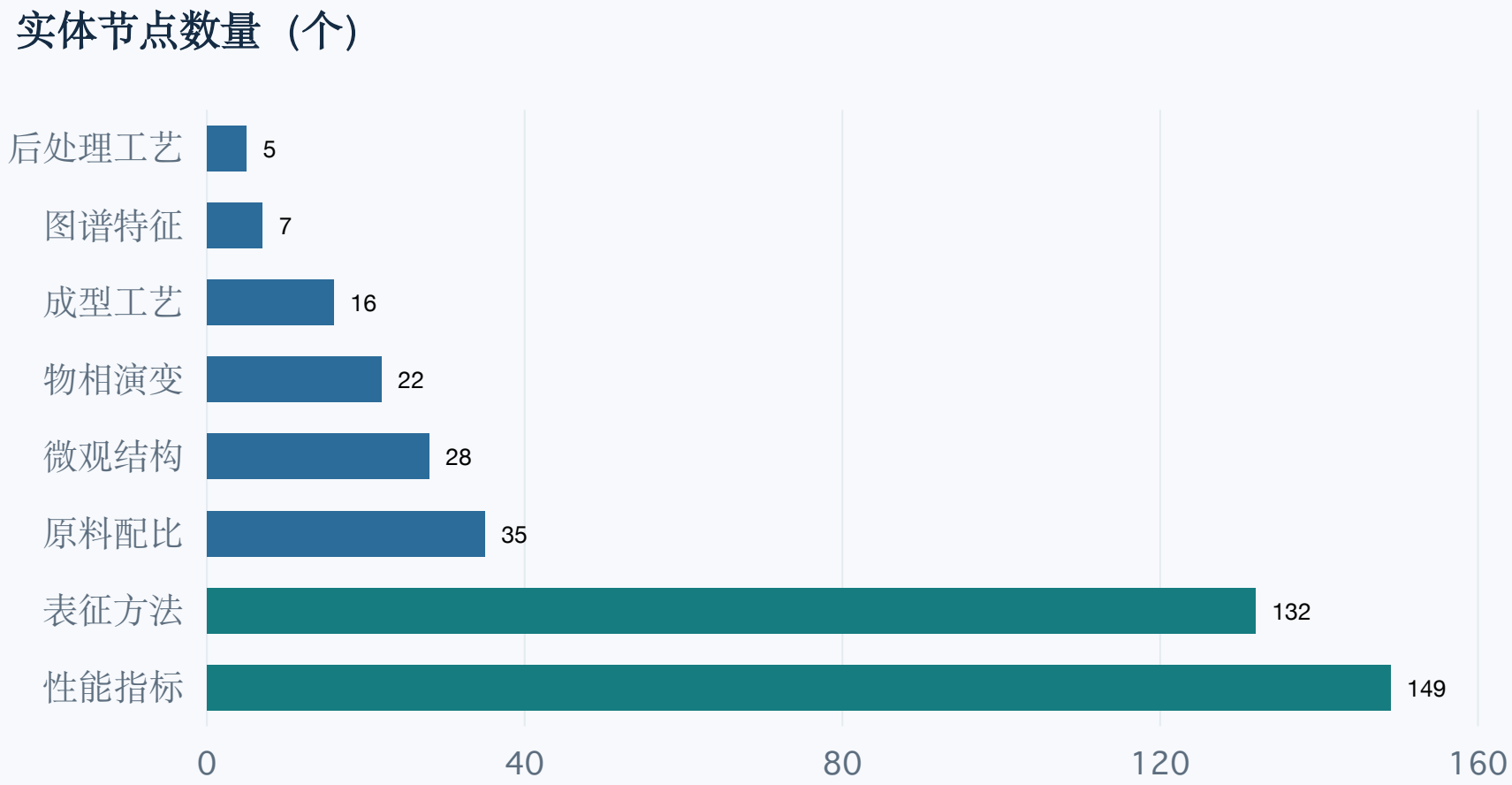
节点

1,003

关系边

6 个子图

平均度 5.015

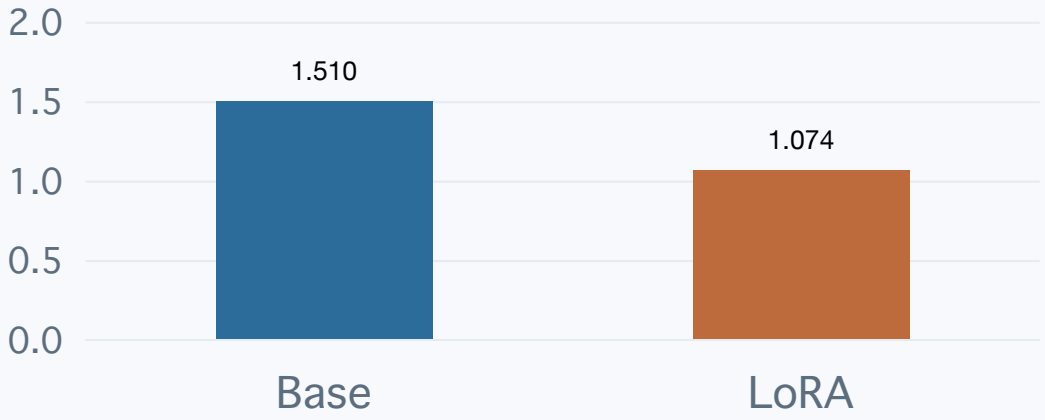


8类合计394个节点，另6个节点未细分，未分配至任何实体类型；图谱规模不代表推理准确率

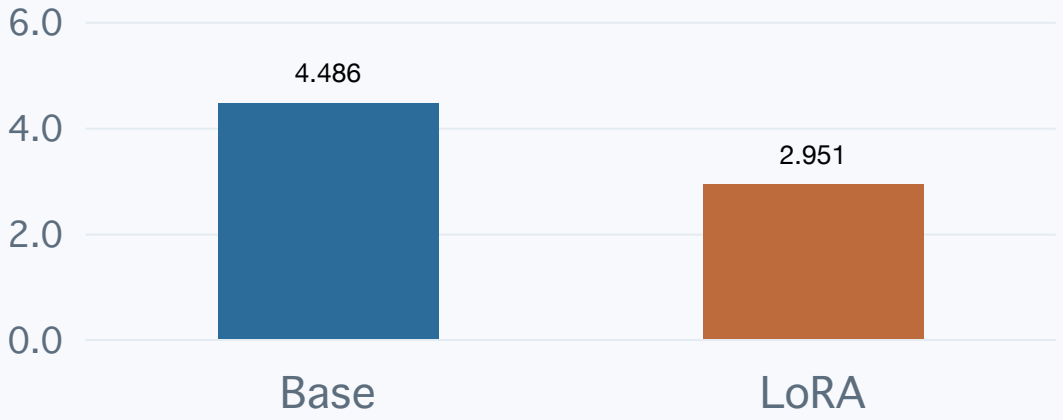
微调后参考答案匹配改善，吞吐下降

9,444条QA，Qwen3-8B LoRA checkpoint-600

参考答案NLL n=95



参考答案困惑度PPL n=95



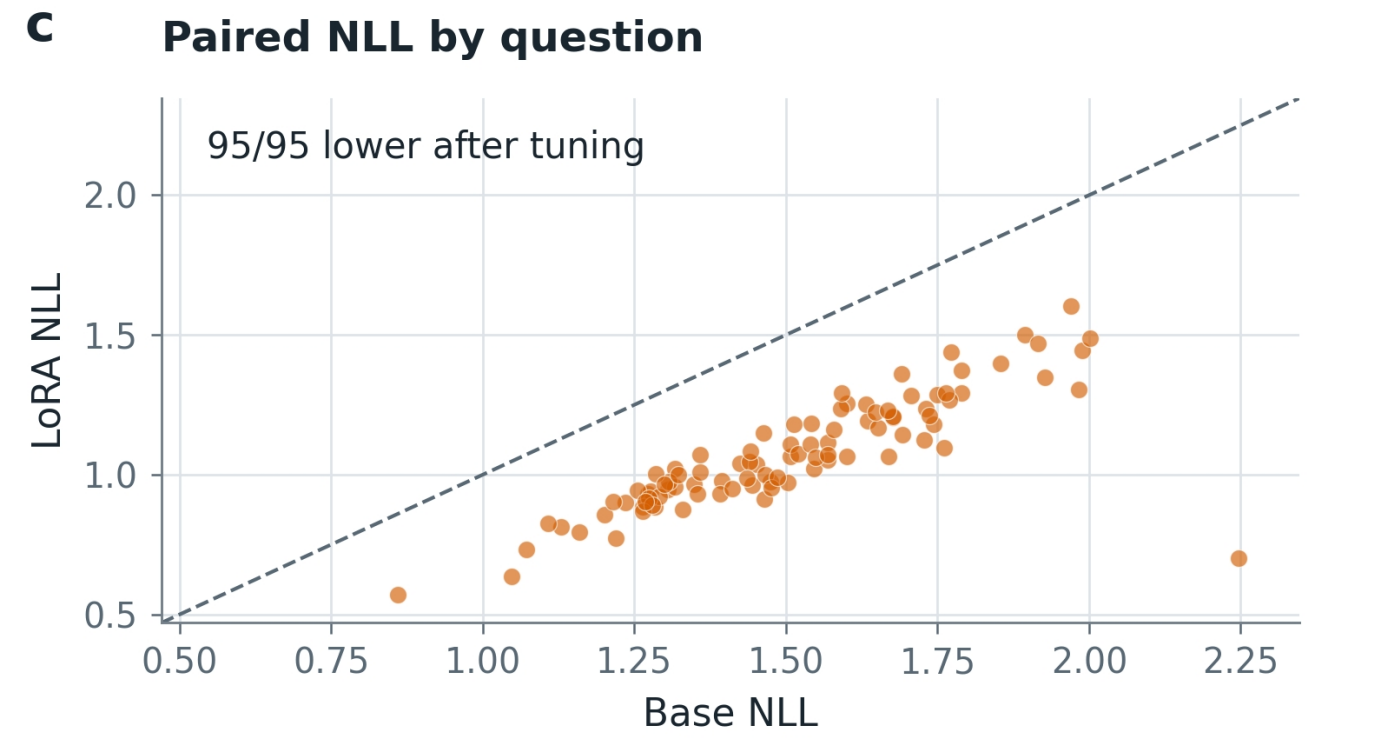
指标	Base	LoRA	指标	Base	LoRA
吞吐（tokens/s）	79.75	44.75	批时长（秒/4条）	25.65	42.90
严格通过（n=16）	13/16	13/16	有效JSON（n=16）	16/16	15/16
ROUGE-L（n=23）	19.92	22.43	Bigram F1（n=23）	23.58	26.49

验证集参与checkpoint选择；词面重合不代表事实正确率。时延来自每模型单次顺序运行6批，每批4条

95个样本的参考NLL均降低

95个非空参考答案样本，覆盖4个领域，另排除1个空参考答案

逐题配对结果



95/95

样本的参考NLL降低

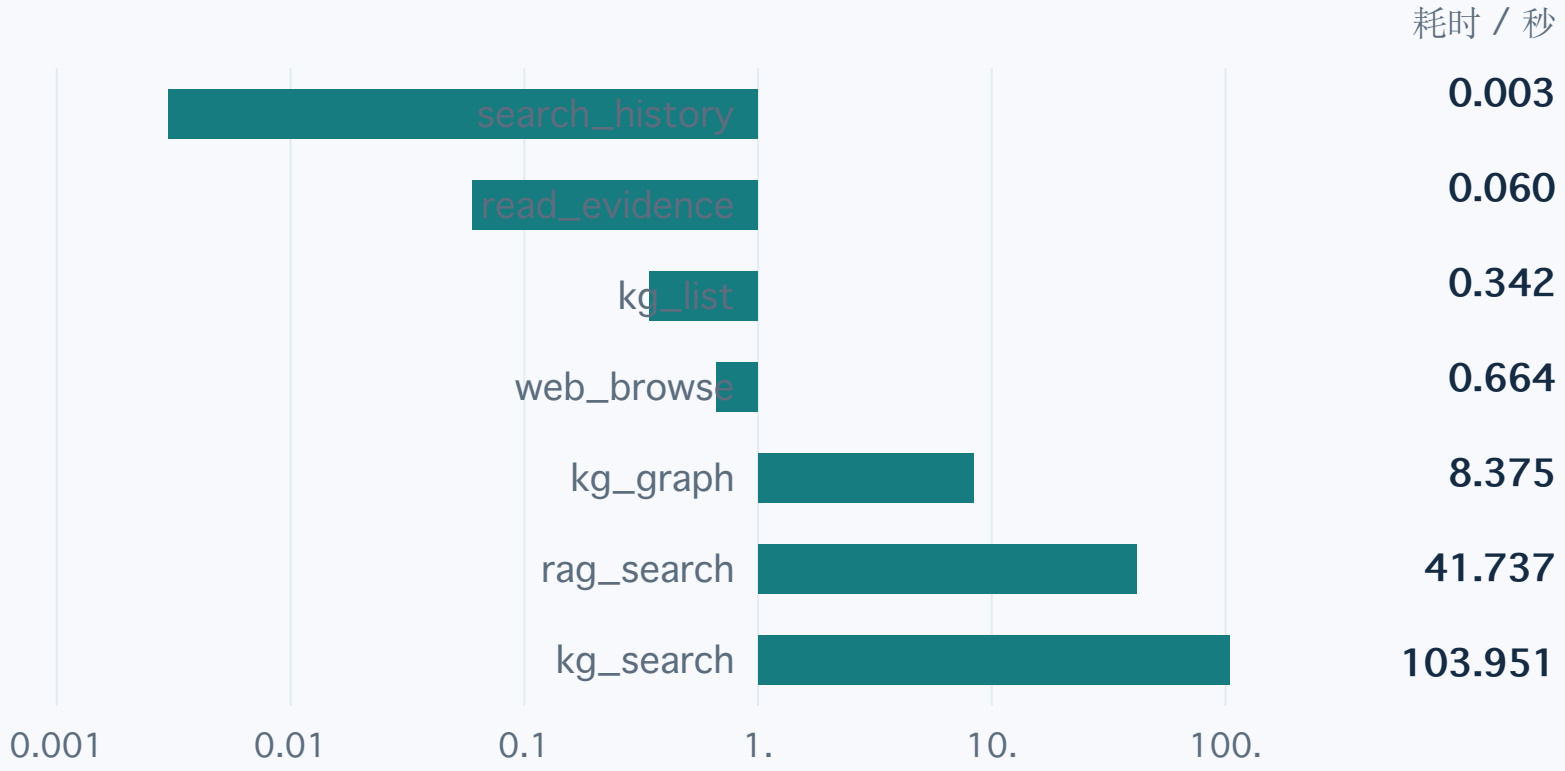
领域	样本数	NLL变化
加工工艺	29	降低
氧化/侵蚀	29	降低
热机械性能	22	降低
结构/其他	15	降低

验证集用于checkpoint选择，非独立测试；95为总样本数。参考答案似然改善不等同于事实正确率验证

9项工具已有7项成功调用记录

10-09基线，2026-10-16补测新增网页读取，预测与优化未完成计算

成功调用耗时（秒，对数刻度）



耗时 / 秒
0.003
0.060
0.342
0.664
8.375
41.737
103.951

read_evidence另一次本地读取：0.003秒

外部API各1次样本，不含整轮模型耗时；不代表平均耗时、并发性能或当前服务速度

补充上 predict & recipe_optimize 耗时

18类多轮场景按要求完成

6类复测：10-16复测5类，10-15复测长会话1类

条件与对象

01 追问指代与对象继承

02 温度覆盖、范围与取消

03 气氛纠正与条件保留

04 用户数据记忆与更正

05 比较分支与局部修改

06 换题后清除旧条件

检索与恢复

07 停止检索与JSON输出 *

08 多工具链与证据回顾 *

09 会话隔离与检索范围

10 超时后上下文与恢复

11 模型繁忙后的恢复 *

12 短会话干扰与指令遵循 *

追问与长会话

13 上一回答的条目追问 *

14 连续条件修改进入检索

15 片段检索与原文读取

16 歧义澄清后分对象检索

17 空结果后调整与恢复

18 长会话历史召回与JSON *

条件修改案例

按要求未调用工具

初始条件

1500℃ 空气 1小时

→

只改气氛与保温

氮气、3小时

→

实际保留与更新

1500℃ 氮气 3小时

* 为复测场景。验证条件继承与操作执行，知识工具使用固定返回，未评价科学结论正确率

SEC 4

项目经济与社会效益

研发能力积累
支撑后续应用价值

形成可复用的数据资产、候选配方筛选与知识问答能力，为研发决策提供支持。



经济效益待企业核算

节约成本、研发周期、产品应用收益待补充量化依据

技术成果与经济效益核算口径

数据资产、性能预测、配方寻优与知识复用形成研发支撑

01

数据资产化

780

条配方

17,698 条文献

→

02

性能可预测

1.2%–16.0%

四项性能偏差

指定验证集结果

→

03

配方可寻优

X 个案例

模型预测目标达成

待开展实测试验

→

04

知识可复用

400 节点

1,003 条边

结构化知识记录

经济效益待企业核算

试验轮次减少比例

依据实际试验台账与工时统计

研发周期缩短天数

依据实际试验台账与工时统计

年度节约成本

依据实际试验台账与工时统计

2例为模型寻优结果，待开展实测试验；未提供已实现的成本节约、周期缩短或收益金额

SEC 5

项目产业化情况

平台部署与
应用验证分阶段推进

企业内网私有化部署架构

已有平台入口、API与模型组件
预测及配方优化接口仍需完成联调

当前应用状态

平台化集成

服务状态按实际调用记录核对

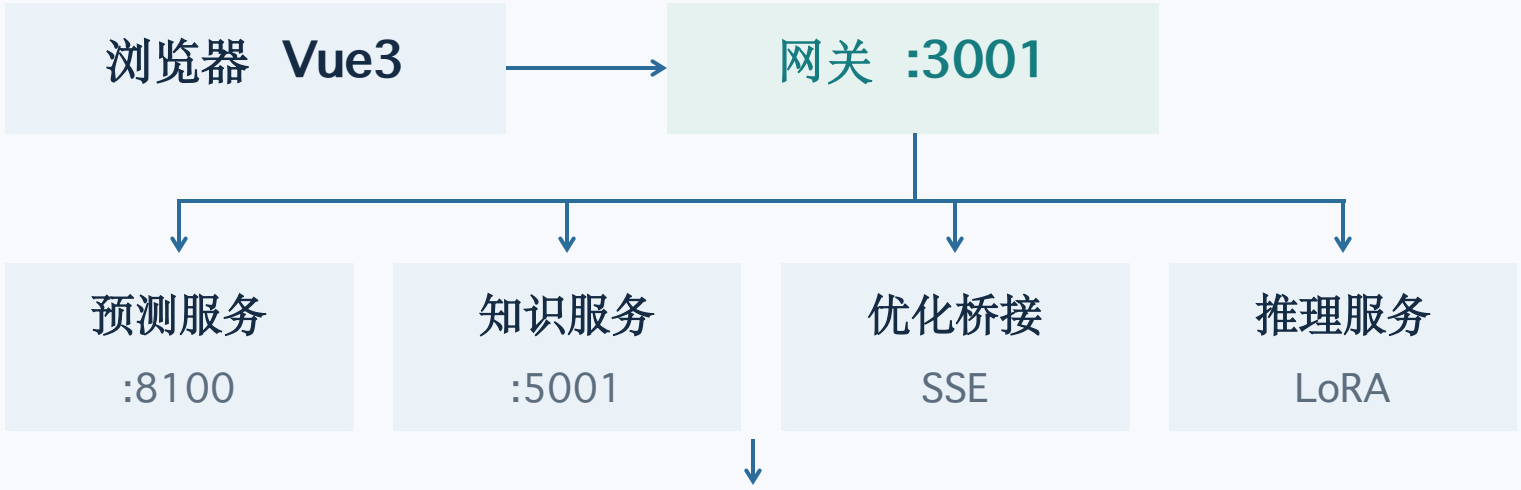
中试线 / 示范工程

无

企业内网部署架构与验证状态

中试线/示范工程：无。预测与优化在2026-10-16补测中受阻

企业内网私有化部署（数据不出域）



共享数据存储

SQLite	GridFS	npy
业务/文献/ML	PDF附件	研发/部署集

架构与接口为系统组成说明，服务状态依据已提供的测试记录；未提供整体生产可用性或并发性能验证

最近验证记录

预测 测试10次

端口8100连接成功

优化 测试10次

后端成功启动Python

知识 已有成功记录

知识API已有成功调用

LoRA 实验验证

配对实验评估

SEC 6

项目经费使用情况

预算与实际支出
按财务台账逐项核对

合同预算、实际支出与财务凭证
共同构成经费使用的核对依据。

9类经费科目，保留预算与实际两列

合同预算

待填

实际支出

待填

合计金额

待填

项目经费分解

单位：万元

序号	经费科目	预算	实际
1	设备费	【待填】	【待填】
2	材料费	【待填】	【待填】
3	测试化验加工费	【待填】	【待填】
4	燃料动力费	【待填】	【待填】
5	差旅 / 会议 / 国际合作与交流费	【待填】	【待填】
6	出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务费	【待填】	【待填】
7	劳务费	【待填】	【待填】
8	专家咨询费	【待填】	【待填】
9	间接费用	【待填】	【待填】
10	**合计**	**【待填】**	**【待填】**

经费以合同与财务凭证为准，实际支出待财务台账填入；附录中的模板示例值不作为本项目依据。

SEC 7

项目知识产权情况

发明专利申报推进中

技术交底书已形成，
形式审查后进入必改项整改阶段。

4项必改

申请提交与受理通知书尚待完成



专利申请处于提交前修改阶段

申请未提交，受理通知书未取得，合同第4项尚待闭环

交底书定稿	形式审查	4项必改	提交申请	受理通知书
专家版v2	2026-10-11	PDF/占位/编号/格式	待执行	待取得
已完成	已完成	进行中		

提交前4项必改

01 PDF版本一致

02 占位符清零

03 标题编号统一

04 其余格式项

已备4份分册稿：ASC平台、材料特征工程、性能预测、配方优化

4份为分册稿，非4项已提交或已受理专利；未提供剩余事项的截止日期

8 Appendix

高通量ASC高温复相材料

承担单位：北京金隅通达耐火技术有限公司

合作单位：中关村人工智能研究院、北京建筑材料科学研究总院有限公司

研发周期：2025.12.01-2028.11.30

项目预算：2000（万元）

1 项目总体研发任务与目标

BBMG 金隅集团

1

- **任务一：构建ASC高温复相材料从原料、制备到服役全生命周期参数数据库，实现材料原料、性能指标、使用寿命的可视化呈现。**

- 目标：完成高温复相材料全生命周期数据库的建立，满足海量数据收集、统计与分析的要求
- 研发周期：

  2025.12.01-2026.12.30

2

- **任务二：利用AI挖掘复杂原料体系及其耦合作用与材料常温、高温多性能指标的关联，实现ASC高温复相材料性能指标的可预测性，辅助材料的实验室研发。**

- 目标：AI制备高性能ASC高温复相材料配方
- 指标：（1）耐火度≥1700℃；

  （2）常温耐压强度:110℃×24h ≥50MPa；

  （3）高温抗折强度：1450℃×0.5h ≥3MPa；

  （4）耐磨性磨损量 ≤ 4.5cc；

  （5）加热永久线变化 ±0.5%
- 研发周期：2025.12.01-2027.11.30

3

- **任务三：构建ASC高温复相材料与苛刻工况下使用寿命的关联，工业验证实现ASC高温复相材料使用寿命或材料消耗的可预测性。**

- 目标：现场应用高性能ASC高温复相材料验证高通量，实现1-2个场景同条件下，ASC高温复相材料一次通铁量提高2万吨或吨铁材料消耗降低0.1kg。
- 研发周期：2027.11.30-2028.11.30

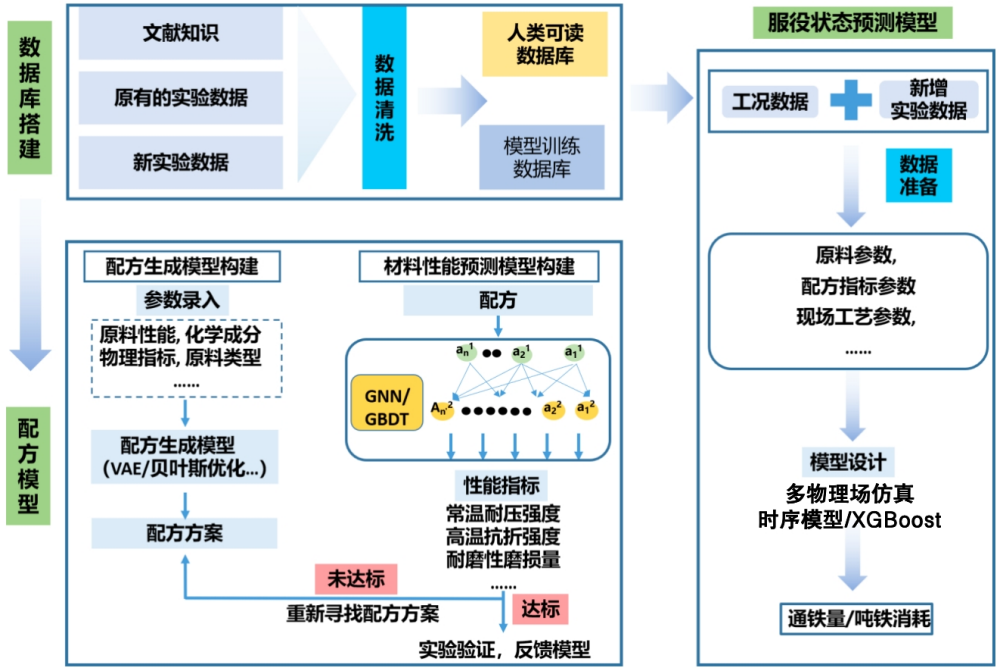
2 项目阶段性研发目标

BBMG 金隅集团

数据管理、配方组分、服役状态模型的三层任务、多重阶段交叉并进

	2026.3-2026.06	2026.07-2026.12	2027.01-2027.06	2027.07-2027.12	2028.01-2028.06	2028.06-2028.12
数据层	数据库整理、实时间数据集积累/构建/完善		1. 结合外源数据库 2. 基于模型结果反馈到新的实验		平台化部署、整理专利/论文	
配方组分模型	算法研究	1. 配方性能预测模型 2. 配方生成/优化模型开发	配合新的实验数据完善配方模型，迭代优化		能给出达到性能指标的配方的配方模型	
服役状态预测模型	（前期对接）	算法研究、框架搭建	多物理场模拟 & 服役数据采集校准	服役状态的时序预测模拟	温度场仿真重建 & 最终的工业验证	

整体的技术架构图



项目进展 & 面临的问题

文献知识抽取 工作流开发v1.0	缺失数据补充 文献清洗/微调/KG集成	配方数据数量不足；需要文献挖掘进行补充
数据平台 解析/录入/管理	配方预测/优化模型 15+种模型实际测试	配方数据质量不足，有缺失值，原料信息追溯困难
数据录入 57套体系/177条配方数据	服役数据采集 OCR方案 / 热电偶方案	服役数据0积累，采集方案低效

3 项目进展

BBMG 金隅集团

(2026.4.1-2026.6.30)

1.数据库v1.0开发与基础数据平台

✓ 阶段1.0已完成



(2026.6-)

1. 知识库集成(推进中)

任务有序推进

(2026.7.1-2026.9.30)

2. 材料性能预测模型开发(初步开发)

2026.7.1-2026.12.31

3. 配方优化模型开发(预进行)

2026.10.1-2026.12.31

4. 工况服役预测模型调研与开发(未开始)

ASC Design Platform 数智材料AI研发平台

ASC 平台打通数据治理、机理分析、性能预测、配方职能优化与仿真重建闭环



前端交互层

基于HTML/JS/TS构建，打造轻量化、高响应的Web交互界面，支持多终端无缝协作。

数据存储层

SQLite轻量管理，MongoDB灵活存储非结构化数据，构建研发数据资产库。

后端服务层

采用Node.js + Express框架，提供高并发、低延迟的API服务，支撑海量数据处理。

平台总览 从数据管理到智能设计的一站式入口

数据解析、机理分析、性能预测、配方优化、仿真重建全链路协同



问题研究 知识图谱机理挖掘

自然语言问答，解析材料机理与损失机制



数据平台 全链路数据底座

文献、配方、物性、工况数据统一管理



性能预测 多工况指标预判

雷达图对比不同温度工况下的配方表现



配方优化 智能多目标寻优

约束强度、线变化率等目标、输出最后配方解集

知识图谱 & 回答知识抽取


ASC LAB
首页
问题研究
智能会话
深度研究
数据平台
模型入口
未登录
点击登录
登录
问题研究
图谱项目
图谱演化状态
新建组会
当前图谱 未选择
选择图谱
ASC
从一个图谱问题开始
围绕当前图谱提出第一个问题，后续追问将自动继承上下文
智能会话
深度研究
智能体 Agent（Beta）
问答需要基于模拟组会已完成的图谱项目，请先选择项目。
选择项目
新建讨论
退出多轮
继续追问…
模型 默认模式 · qwen/qwen3·
推理 Auto
多模态回答 已关闭
发送
为什么 SiC 含量会影响抗氧化性能?
这些机制中，哪一种更可能主导损伤?
这个结论有哪些关键依据和适用边界?
智能体 Agent Beta
多轮对话 · 可调用知识图谱检索、性能预测与配方优化工具
就绪 Failed to fetch
新对话
关闭
从一次真实的工具调用开始
智能体只会调用已注册的工具，无法读取本地文件或数据库。试试下面的问题：
用 X_comp=[[61,70],[42,30]]、X_global=[3.6,10,0] 预测 110°C 的体积密度
检索知识图谱中与热震稳定性相关的结论
优化配方：提高体积密度、降低显气孔率
例如：用 X_comp=[[61,70],[42,30]]、X_global=[3.6,10,0] 预测 110°C 的体积密度
步骤 1/5
图谱构建
图谱关系可
热处理
因素影响性能
实体类型
性能指
原料配
后处理

数据平台

BBMG 金隅集团

已完成工作：

1.全维度数据结构化重构

针对铁沟配方实验数据（原料种类；配比；粒度；烧结温度及理化性能等指标）

进行全字段标准化格式定义，消除异构数据壁垒。

2.清洗数据

统一字段命名规则、物理单位符号与数据精度。

3.配方资产加密存储

对关键配方内容实施加密处理，对核心数据进行代码替换，并设置文件访问密码。

功能描述：材料数据管理、属性配置

- 实现4张表统一序列化/反序列化
- 实现拟提交草稿机制
- 4张表支持：查看、修改、删除、新建
- 删除时校验关联关系，防止脏数据



数据匹配/清洗

BBMG 金隅集团

原料信息

1. Meta信息

基本信息									
进厂时间	原料名称	规格	厂家	入厂判定	处理措施	最终判定	处理措施	其他	到货数量

2. 物性信息

粒度检测				化学检测																物理检测			
上限	下限	D50	机械筛	批号	常见元素														其他成分（备注）	PH	灼减	含水率	体密/容重	吸水率	气孔
筛余	筛余				SO_3	Al_2O_3	Fe_2O_3	SiC	Mgo	K_2O	Na_2O	Cao	TiO2												

3. 原料测试信息

成型强度检测									
			110度			1100度/1450度			
牌号	加水量	硬化时间	体密	抗折	耐压	体密	抗折	耐压	线变化

追溯 ✕ 支撑

配方信息（相对齐全）

1. 组分信息

TD														根据各地特点备注	常规信息					必要
生产日期	牌号	类别编码	产品批号	加水量（%）	硬化时间	脱模强度		抽检判定	抽检判定不合格原因	处理措施	备注信息	小袋批号	型号	水泥型号	配方号	用户	检验人	含水率
						抗折	耐压											

2. 配方性能信息

| 常用温度段体密、强度、线变化、耐磨检测 | | | | | | | | | | | | | | | |

特征工程: 原料信息的融合/嵌入

BBMG 金隅集团

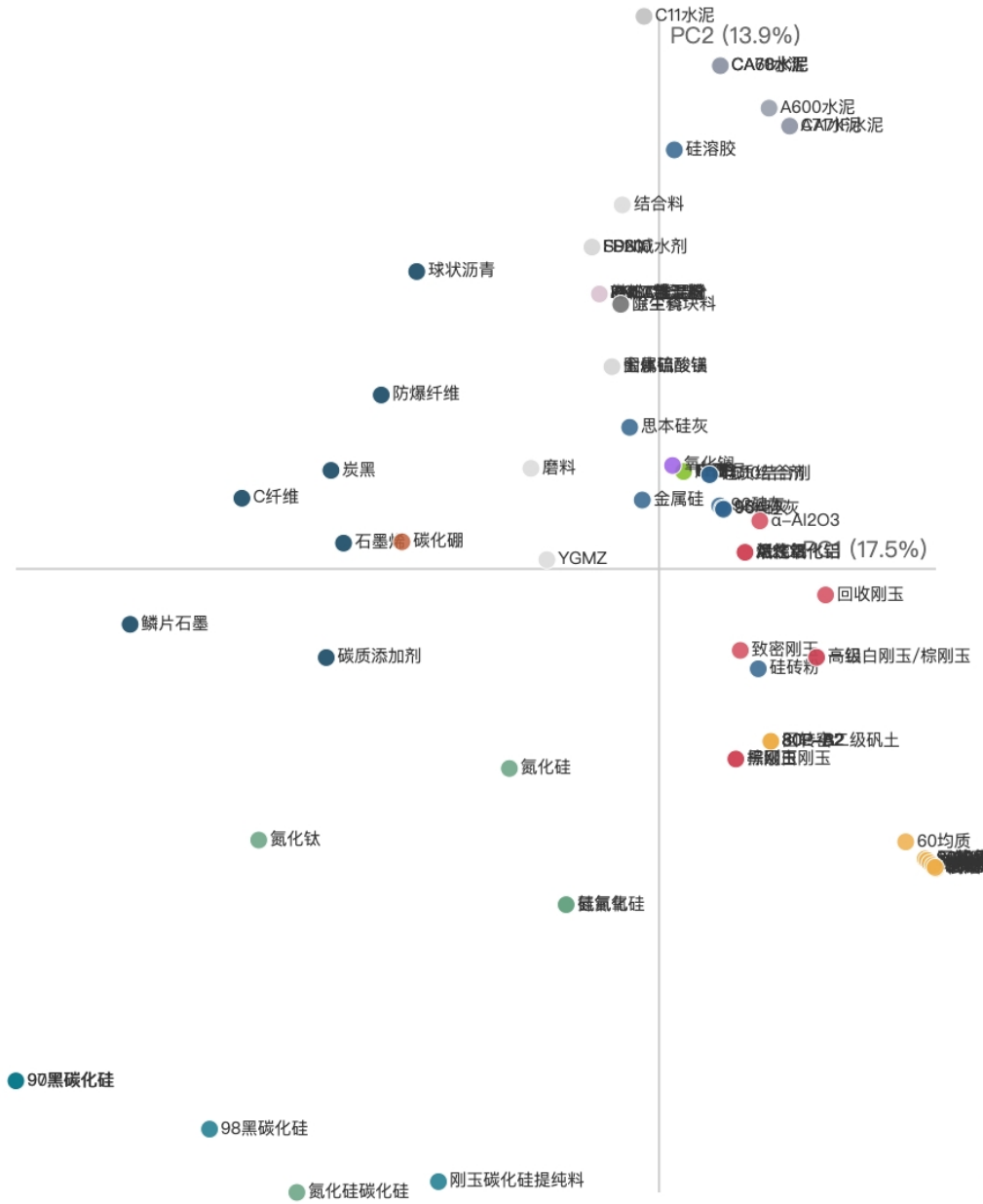
Ⅰ.

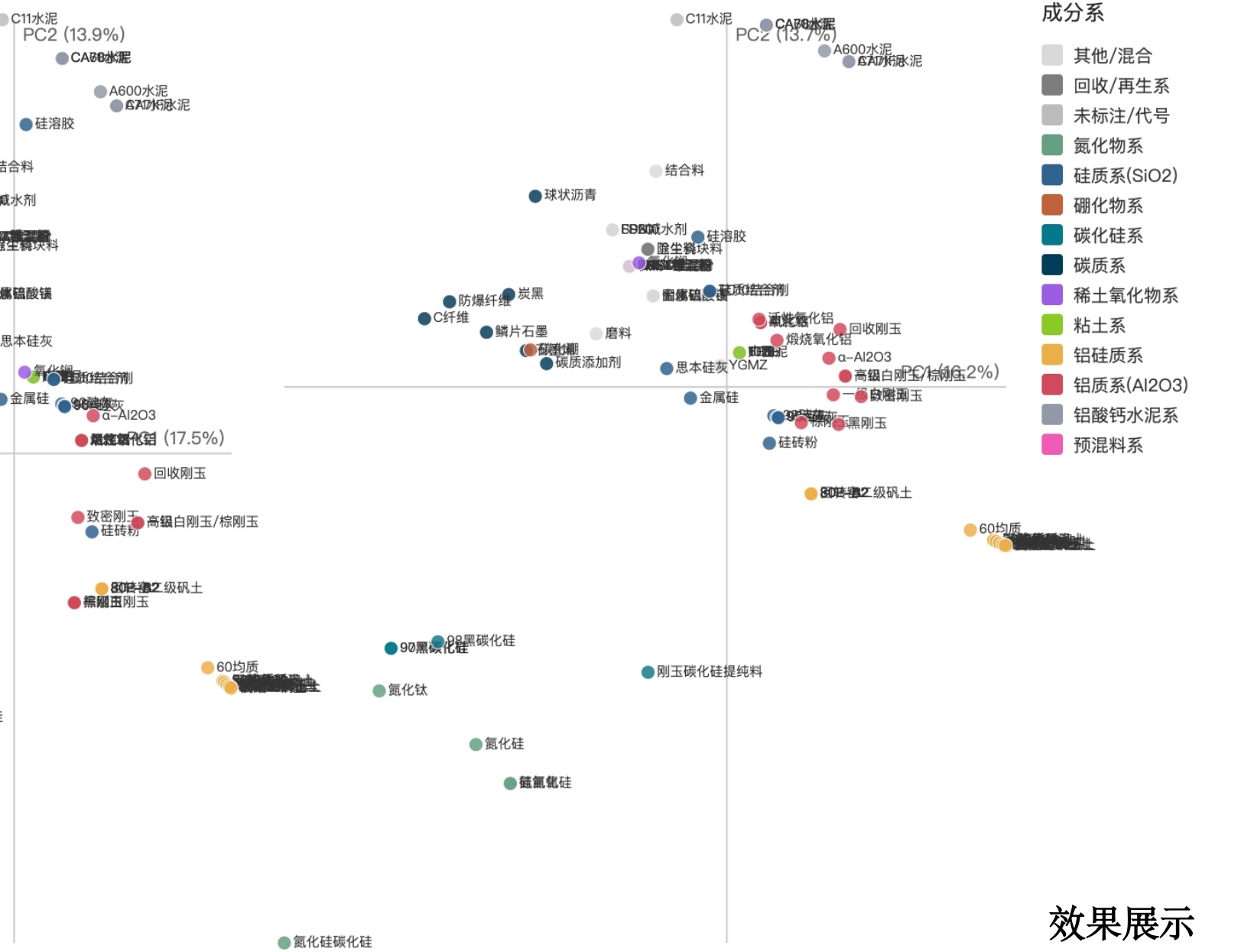
Ⅱ.

Ⅲ.

Ⅳ.

Ⅴ.

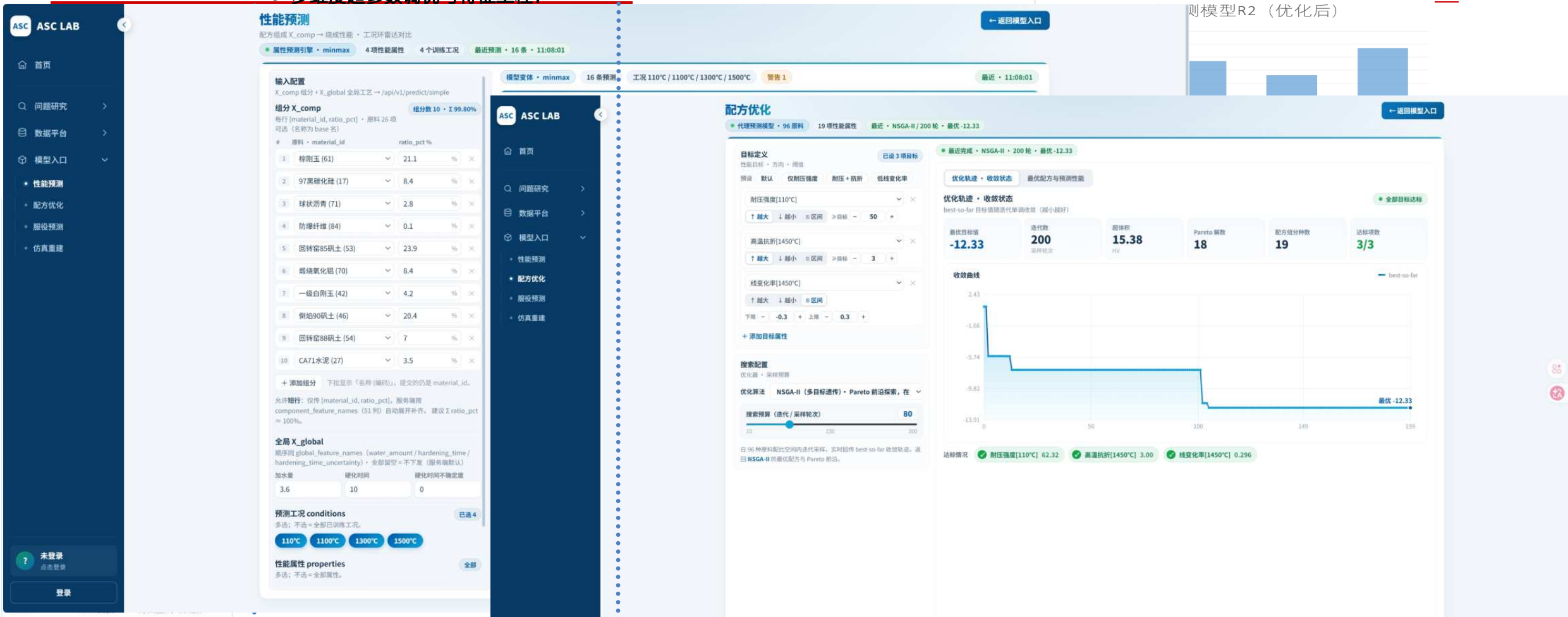




效果展示

预测模型 & 配方优化模型开发

- 多维度超参数调优与特征工程：



3. 异常值处理优化：改进数

4. 特征工程增强：引入更多

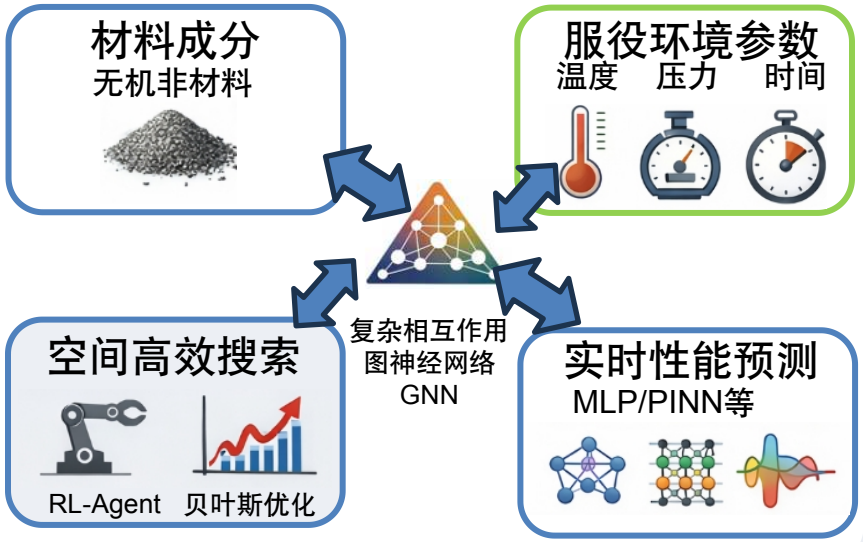
（杂质&原料性能测试等）

- 基于此训练模型编写接口文件，按六阶瑜演示

尚待探索方向：多物理场 / 服役模型

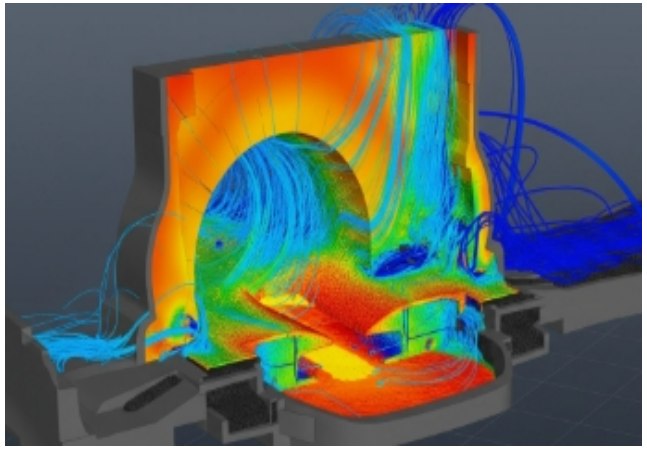
基于表示学习与智能搜索的逆向设计

- **三元关系建模**：构建材料成分-服役参数-性能指标关联库
- **深度学习表征**：图神经网络(GNN)挖掘表示原料复杂交互
- **高效空间搜索**：结合强化学习(RL)智能体 / 贝叶斯优化快速探索候选配方
- **实时性能预测**：嵌入MLP / Transformer 等模型



多物理场耦合建模

- 构建热力学-流体力学-结构力学耦合
- 多相流模拟追踪传质传热
- 解析高温反应、冲刷行为及热应力集中



数据驱动动态预测

- LSTM/GRU：针对退化过程进行动态时序预测
- 量化指标输出：通铁量、吨铁耐材消耗预测



形成预测—验证—反馈—再学习的闭环研发机制，不断提升模型预测精度与优化能力

进度汇报：知识图谱 + 专业领域模型微调

报告人：李铭豪

1. 知识图谱：相关建设 + 技术专利撰写

2. 模型微调：重要实验配置 + 前后实验对比

二级子模块	细分点	关键交付物	状态
相关建设	1. 本体与数据规范建设	本体/Schema、数据规范、标注规范	✅ 已完成
相关建设	2. 知识抽取与融合	NER/RE、实体对齐、关系融合结果	✅ 已完成
相关建设	3. 图谱存储、查询与质量评估	图数据库、查询接口、质量评估报告	✅ 已完成
技术专利撰写	1. 专利检索与创新点提炼	检索报告、创新点对比表	✅ 已完成
技术专利撰写	2. 技术交底书与权利要求书	技术交底书、独立/从属权利要求	✅ 已完成
技术专利撰写	3. 说明书、附图与提交材料	说明书、架构图/流程图、提交稿	✅ 已完成

知识图谱 (Knowledge Graph)

重要实验配置	1. 基座模型与数据配置	模型选型、数据划分、评测集	✅ 已完成
重要实验配置	2. 微调方法与超参数配置	LoRA/QLoRA/全参、lr、batch、epoch 等	✅ 已完成
重要实验配置	3. 训练环境与评估配置	GPU/框架/精度、指标与 prompt 模板	✅ 已完成
前后实验对比	1. 基线与微调结果汇总	基线指标表、微调指标表	✅ 已完成
前后实验对比	2. 指标对比与提升分析	提升幅度、显著性、结论	✅ 已完成
前后实验对比	3. 消融、误差分析与案例整理	消融实验、bad case、混淆矩阵	✅ 已完成

模型微调 (Fine-Tuning)

数据基础：耐火材料专业文献 1000+



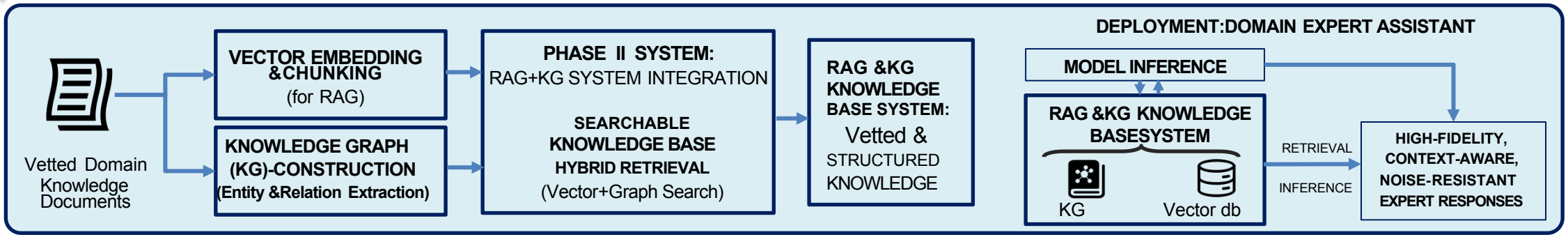
过程：

- 筛选 **1000+ 文献**原 pdf 文档 & **30篇综述手册**，配 DOI
- **专家筛选 pdf 文档**，筛选后留下 30+ 左右的高质量手册
- Marker 将 pdf 转化为 md 文件
  - 有图片
  - 保留文字（eng + cn）
  - 保留表格信息
- 导入 30+ 的高质量手册内容 (handbook *30)

专业领域知识问题的扩散 & LLM构建

大致过程

KG(知识图谱) INTEGRATION-知识检索与结构化系统增强 (Knowledg.Retrieval & Structural System Enhancement)



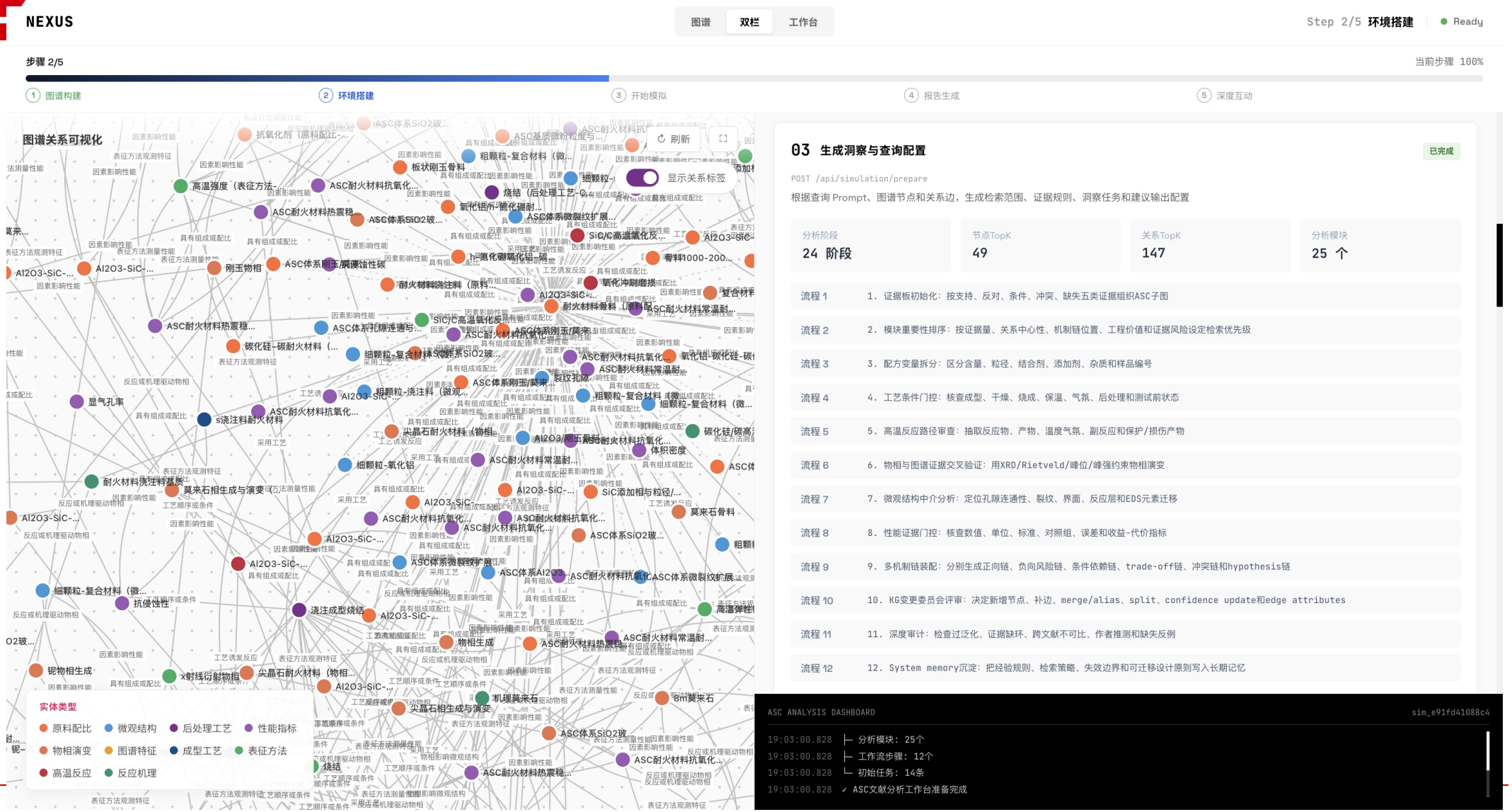


- 1. 耐火材料基础 4 sub-tags 300 questions
- 2 复相材料的组分结构设计 8 sub-tags 500 questions
- 3 服役机理、损耗机理 7 sub-tags 270 questions
- 4 耐火材料的合成制备成型 6 sub-tags 278 questions
- 5 性能测试 13 sub-tags 489 questions
- 6 表征分析 10 sub-tags 401 questions

- 2 复相材料的组分结构设计 8 sub-tags 500 questions
  - 2.1 ASC体系组分配比设计 50 questions
  - 2.2 骨料-基质结构设计 50 questions
  - 2.3 组分结合体系设计 50 questions
  - 2.4 抗氧化与原位反应设计 50 questions
  - 2.5 微结构设计 50 questions
  - 2.6 热力学与相平衡设计 50 questions
  - 2.7 孔结构与界面结构设计 50 questions
  - 2.8 非氧化物增强相引入设计 50 questions

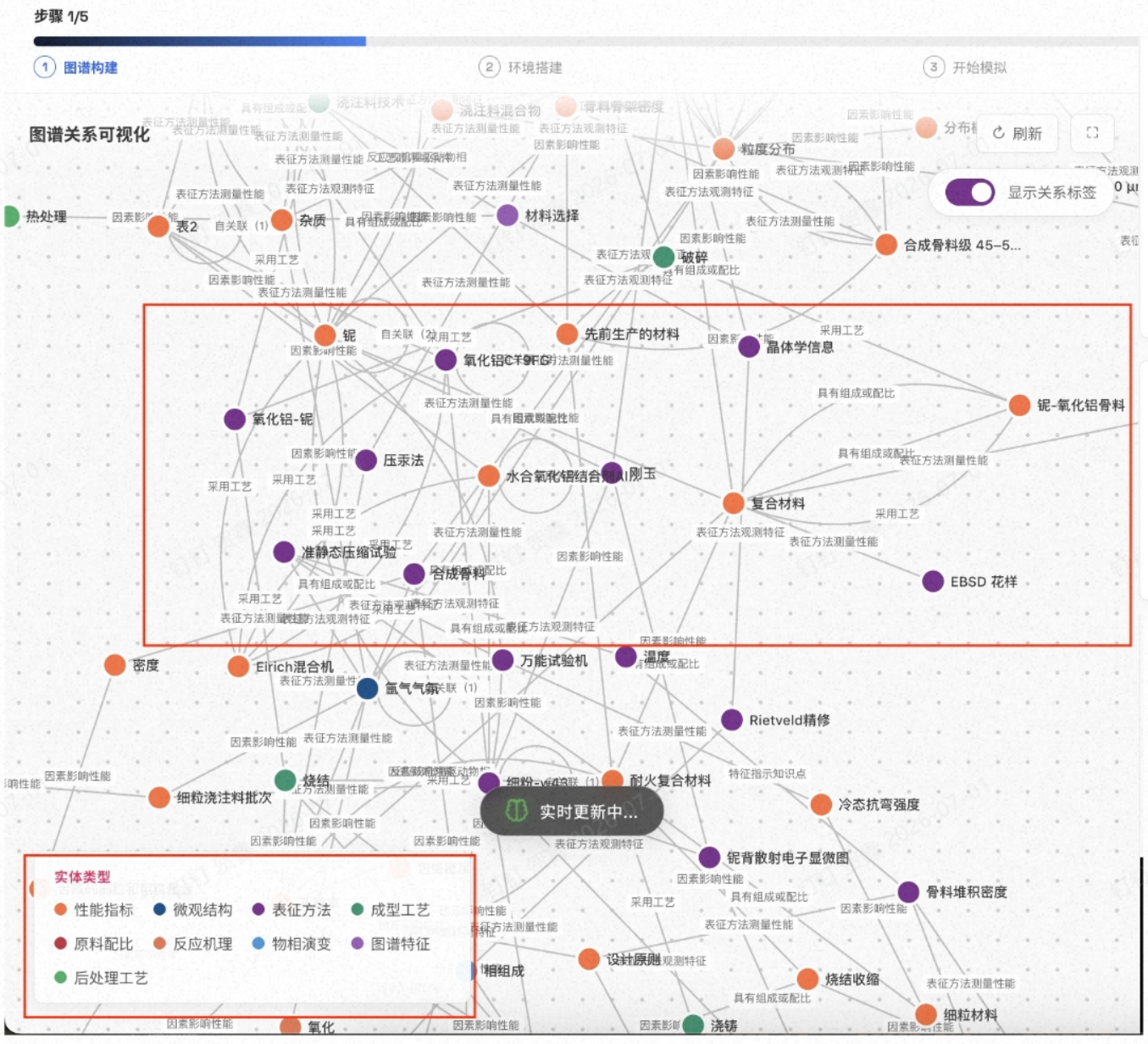
汇报1：知识图谱建设进展

BBMG 金隅集团



左：知识图谱

右：图谱处理阶段



01 本体生成

已完成

POST /api/graph/ontology/generate

LLM分析文献内容与分析需求，提取材料知识点，自动生成合适的本体结构

实体种类 Entity Type

GENERATED ENTITY TYPES

原料配比 | 成型工艺 | 后处理工艺 | 反应机理 | 高温反应 | 物相演变 | 微观结构 | 性能指标 | 表征方法 | 图谱特征

GENERATED RELATION TYPES

具有组成或配比 | 采用工艺 | 工艺顺序或条件 | 工艺诱发反应 | 反应或机理驱动物相 | 物相影响微观结构 | 表征方法测量性能 | 表征方法观测特征 | 特征指示知识点 | 因素影响性能

关系边类型 Relation Type

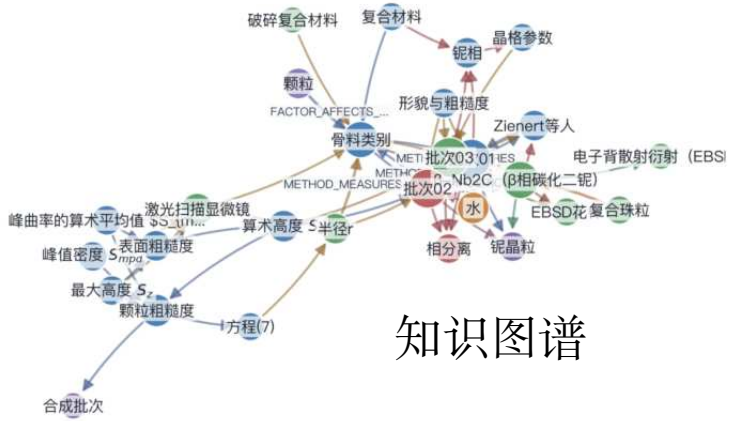
02 GraphRAG构建

已完成

POST /api/graph/build

基于生成的本体，将文档自动分块后调用 Zep 构建知识图谱，提取实体和关系，并形成时序记忆与社区摘要

250	652	10
实体节点	关系边	SCHEMA类型

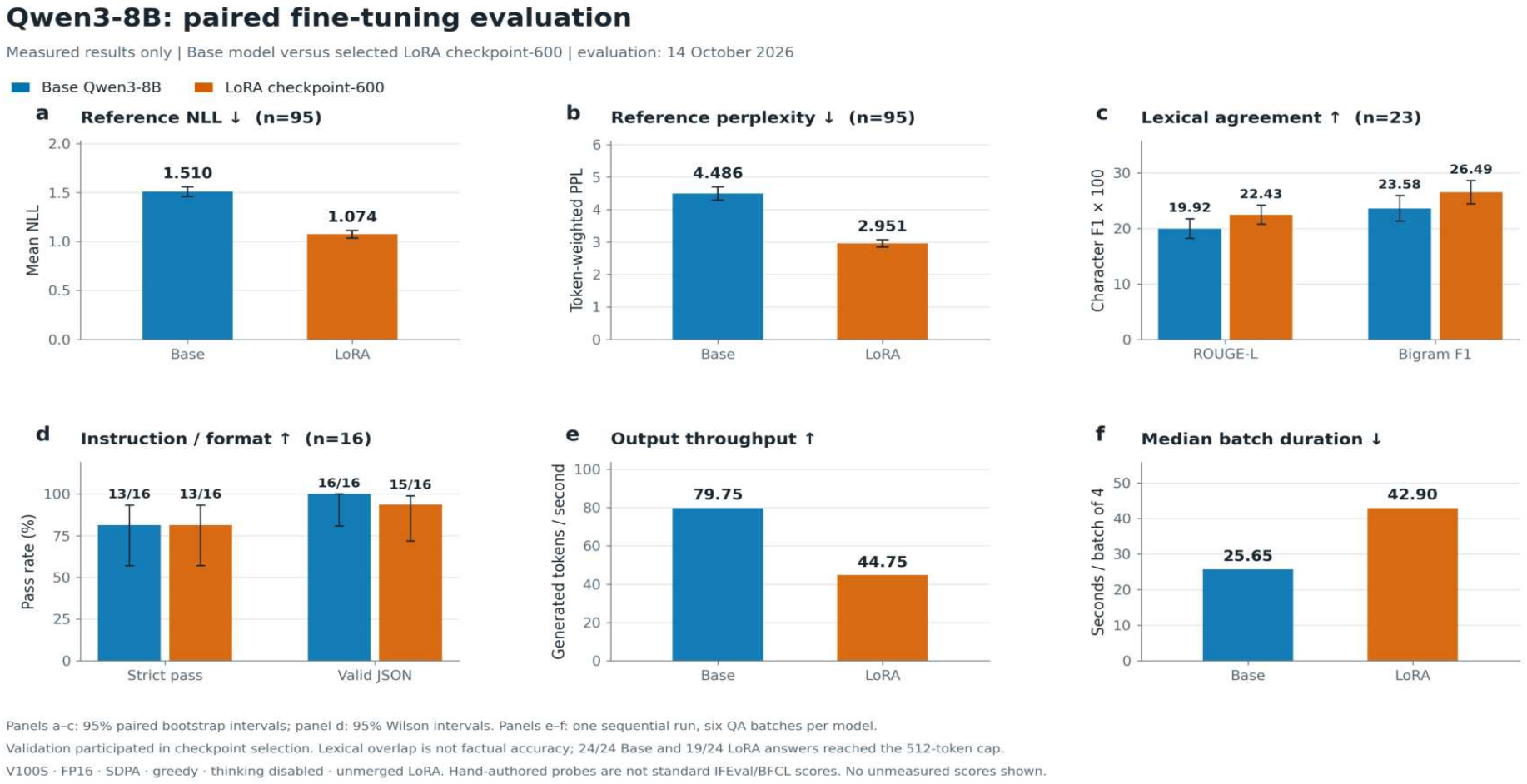


知识图谱

汇报2：专业模型微调测试 + 对比

数据准备：本次微调使用的源数据共 9,444 条 QA 问答，文件大小 76.56 MB

实验配置：单卡 Qwen3-8B LoRA 监督微调，相同推理条件下比较微调前后（根据常用 Benchmark 指标测试）

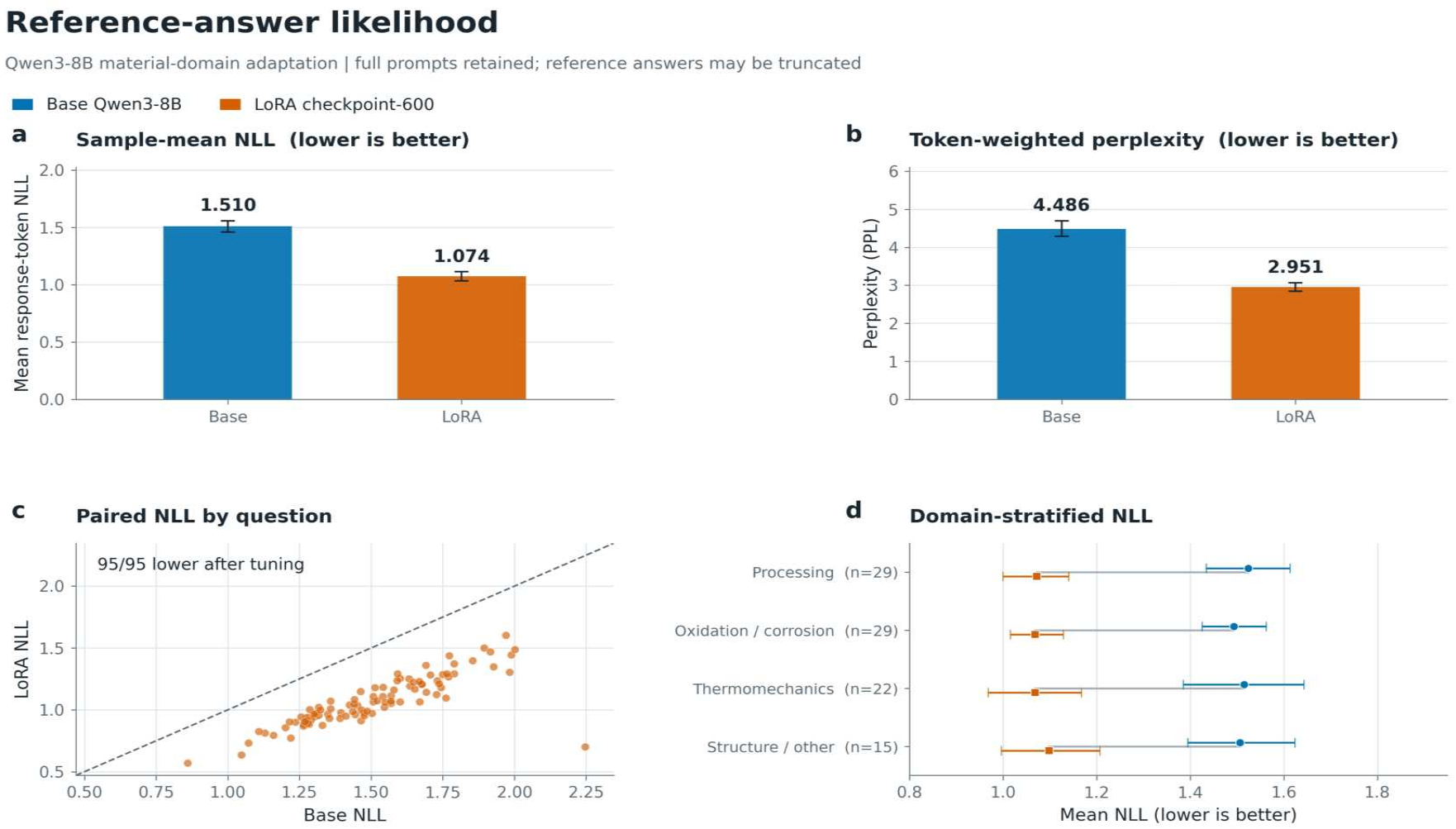


指标看，这次**“质量换效率”非常明显**：模型语言自然度、答案准确度和格式规范上都有稳步提升（图a-d），但代价是推理速度减半、单次处理时间稍长（图e-f）。

如果业务对准确率要求极高且不差算力，这版模型很好；

如果业务要求：高并发实时响应，则需额外做推理加速，否则服务器成本会大幅上升。

汇报2：专业模型微调测试 + 对比



这微调模型**在材料领域表现**得非常扎实。不仅整体预测精确度大幅提升（NLL困惑几乎减半），在全部95个测试题、4个细分专业领域，实现了无死角的全面提升（图c、图d）。

意味着模型不仅‘聪明’，而且极其稳定，没有偏科隐患，具备业务落地可靠性

工具验收与调用耗时

10-09基线：4个外部API工具与2个本地工具，网页补测见下一页

工具	验收结果	测试方式	调用耗时
kg_list	通过，返回范围内图谱目录	真实知识 API	0.342 秒
kg_graph	通过，按上限返回节点和关系	真实知识 API	8.375 秒
kg_search	通过，保留原答案及16条引用	真实知识 API	103.951 秒
rag_search	通过，返回当前范围文献片段	真实知识 API	41.737 秒
search_history	通过，检索已保存会话内容	本地历史检索	0.003 秒
read_evidence	通过，按ID完整读取返回片段	API片段本地读取	0.060 秒 0.003 秒

本地检查另验证主题重置、无效ID拒绝。耗时为单次工具调用，未包含整轮模型耗时。

每种外部API仅1次样本，原文读取2次。数据不代表平均耗时、并发性能或当前服务速度。

补充工具真实调用结果

2026-10-16补测：网页读取通过，预测与配方优化未完成计算

工具	本次调用结果	调用与返回检查	调用耗时
predict	受阻：8100端口连接失败 未得到预测值	真实预测API请求 连接失败	0.080 秒 （失败返回）
recipe_optimize	受阻：后端无法启动Python 未得到优化结果	random算法，预算3 请求到达Node后端	1.124 秒 （失败返回）
web_browse	通过：HTTP 200 返回目标仓库信息	GitHub公开API 内容标记为不可信	0.664 秒

已有7个工具的成功实测记录，预测与优化本次调用受阻

失败耗时为错误返回时间，不能代表预测或优化计算耗时。本次未修改服务配置。

多轮问答测试类别与结果

18类结果汇总，5类采用10-16复测，长会话采用10-15复测

测试类别	能否正常回答
追问指代与对象继承	正常
温度覆盖、范围与取消	正常
气氛纠正与条件保留	正常
用户数据记忆与更正	正常
比较分支与局部修改	正常
换题后清除旧条件	正常
停止检索与JSON输出	正常（复测）
多工具链与证据回顾	正常（复测）
会话隔离与检索范围	正常

测试类别	能否正常回答
超时后上下文与恢复	正常
模型繁忙后的恢复	正常（复测）
短会话干扰与指令遵循	正常（复测）
上一回答的条目追问	正常（复测）
连续条件修改进入检索	正常
片段检索与原文读取	正常
歧义澄清后分对象检索	正常
空结果后调整与恢复	正常
长会话历史召回与JSON	正常（复测）

其余沿用原全量记录。“正常”指按要求回答或操作，不代表科学结论已验证。

多轮问答测试案例：过程与结论

案例1看“改对条件”，案例2看“长对话后找回条件并继续操作”

案例1：改一项，其他条件保持不变

第1轮：设定SiC/ASC，1500℃、空气、保温1小时。
第2轮：只把气氛改为氮气，其他不变。
第3轮：只把保温时间改为3小时，其他不变。

实际结果：1500℃、氮气、3小时，按要求未调用工具。

验证能力：保留未修改的条件，只更新用户指定的项目。

案例2：聊了很久，找回早期记录后继续操作

第2轮：记下虚构试样LONG-X73、SiC 13 wt%、1450℃氮气、保温2小时。
第3至21轮：继续聊天。早期数据移出模型最近消息窗口，但仍保存在会话历史中。
第22轮：通过历史检索找回记录。第23轮：只改为1500℃空气并检索。
第24轮：输出JSON。实际结果：编号、13 wt%、2小时保留，温度和气氛更新正确。

验证能力：借助历史检索接续长对话，按新条件执行，并输出可直接读取的JSON。

真实对话节选与结果摘要，知识工具使用固定返回。只验证条件与操作，不评价科学结论正确率。



感谢聆听 敬请指正

